

Terms in Real Analysis

Huang Zixuan 20250065

2026.4.26

1 One-variable Analysis

表 1: Terms in One-variable Analysis (单变量数学分析术语表)

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (数学表达式)
一元函数微分	derivative	导数	$\frac{dy}{dx} \quad f'(x)$
	slope	斜率	k
	derivative of order n	n 阶导数	$\frac{d^n y}{dx^n} \quad f^{(n)}(x)$
	differential	微分	dy
	differential of order n	n 阶微分	$d^n y$
	limit	极限	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
	L'Hospital rule	洛必达法则	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'}{g'}$
	infinity	无穷	∞

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (数学表达式)
一元函数微分	infinitesimal quantity	无穷小量	$o(x^n)$
	differentiability	可微性	/
	continuity	连续性	/
	monotonicity	单调性	/
	convexity	凹凸性	/
	divergence	敛散性	/
	mean value theorem	中值定理	/
	intermediate value theorem	介值定理	/
	Taylor's Expansion	泰勒展开	/
	global extrema	全局极值点	/
	local extrema	局部极值点	/
	minimum	极小的	/
	maximum	极大的	/
	reflection point	拐点	/
	stationary point	驻点	/
	curvature	曲率	κ
	curvature radius	曲率半径	ρ

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (数学表达式)
	osculating circle	曲率圆	/
一元函数积分	definite integral	定积分	$\int_a^b f(x) dx$
	indefinite integral	不定积分	$\int f(x) dx$
	anti-derivatives	反导数 (原函数)	/
	improper integral	反常积分	/
	Cauchy's principal value	柯西主值	$\mathcal{P} \int f(x) dx$
级数理论	series	级数	$\sum_n x_n$
	sequence	数列	$\{x_n\}$
	Leibniz's rule	莱布尼茨法则	/
	absolute convergence	绝对收敛	/
	conditional convergence	条件收敛	/
	harmonic series	调和级数	$H_n = \sum_n \frac{1}{n}$
	power series	幂级数	$P_n = \sum_n a^n$
	Stirling's approximation	斯塔林近似	$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$
	Euler Γ -function	欧拉 Γ 函数	$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$
	Euler β -function	欧拉 β 函数	$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt$

2 Multi-variable Analysis

表 2: Terms in Multi-variable Analysis (多变量数学分析术语表)

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (数学表达式)
多元函数微分	total differential	全微分	df
	partial derivative	偏导数	$\frac{\partial y}{\partial x}$
	directional derivative	方向导数	$\frac{\partial y}{\partial \vec{v}}$
	gradient	梯度	∇f
	Jacobi matrix	雅可比矩阵	/
	Jacobian	雅可比矩阵行列式	$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(\xi,\eta)}$
	Hessian	黑塞矩阵	H
	saddle point	鞍点	/
	implicit function theorem	隐函数定理	/
	inverse function theorem	反函数定理	/
	manifold	流形	/
	Lagrange multiplier	拉格朗日乘子	λ_i
	Lagrange function	拉格朗日函数	$L = f - \sum_i \lambda_i F_i$

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (数学表达式)
	constraint	限制条件	$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$
多元函数积分	double integral	二重积分	$\iint f(x, y) dx dy$
	triple integral	三重积分	$\iiint f(x, y, z) dx dy dz$
	repeated integral	重积分	$\int_{y=a}^{y=b} \int_{x=\alpha}^{x=\beta} f(x, y) dx dy$
矢量微积分	vector field	向量场	$\mathbf{f}$
	vector field	向量场	$\mathbf{f}$
	divergence	散度	$\nabla \cdot \mathbf{f} \quad \text{div } \mathbf{f}$
	curl	旋度	$\nabla \times \mathbf{f} \quad \text{curl } \mathbf{f}$
	divergence-free/solenoidal	无散的	$\nabla \cdot \mathbf{f} = 0$
	curl-free	无旋的	$\nabla \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$
	conservative	保守的	$\oint_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = 0$
	scalar potential	标量势	φ
	vector potential	矢量势	$\mathbf{A}$
	Laplacian	拉普拉斯算符	$\Delta \quad \nabla^2$
	Helmholtz equation	亥姆霍兹方程	$\Delta u = 0$
	harmonic function	调和函数	u
	wave equation	波动方程	$\Delta u = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (数学表达式)
	Green's theorem	格林定理	/
	Gauss's theorem	高斯定理	$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Sigma} \operatorname{div} \mathbf{f} \, dV$
	Stokes' theorem	斯托克斯定理	$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \iint_{\Sigma} \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}$